

26 補助電源① 主回路の電気を車内設備へ

第三種・機械：整流 / インバータ / 変圧器損失 / 効率

1. このテーマで電験は何を問うか

交流・直流の変換方向、整流回路の平均直流電圧、インバータの基本動作、変圧器の鉄損・銅損、負荷率、力率、効率を扱う。到達目標は、選定5問・8小問を教材内の式と判断だけで処理できることである。

2. 補助電源装置の役割

走行用主回路から得た電力を、車内設備や制御機器が利用できる電圧・交流/直流へ変換して供給する。電験では実車固有値より、変換方向と電力収支を追う。

入力電力 → 電圧変換・交流/直流変換 → 損失 → 出力電力

3. 交流・直流と変換方向

機能	入力→出力	役割
変圧器	交流→交流	交流電圧を変える
整流器	交流→直流	交流を直流化
インバータ	直流→交流	スイッチングで交流を作る

4. 電圧変換と電力・効率

$$P_{in} = P_{out} + P_{loss} \quad \eta = P_{out} / P_{in}$$

逆算は $P_{in}=P_{out}/\eta$ 、損失は $P_{loss}=P_{in}-P_{out}$ 。95%は0.95へ直す。

5. 単相半波ダイオード整流とRL負荷

RL負荷ではリアクトルの磁気エネルギーにより、電源電圧が0を通過した後も電流が続く。 $v_L=v-v_R=Ldi/dt$ 、 $W_L=(1/2)Li^2$ 。電流増加中は $v_L>0$ 、減少中は $v_L<0$ 。

$$V_d=(1/2\pi)\int_0^{(\pi+\beta)}\sqrt{2V}\sin\theta\,d\theta=(\sqrt{2V}/2\pi)\{1-\cos(\pi+\beta)\}$$

積分区間を0～ π に固定せず、問題条件から導通終了角を決める。

6. 三相ダイオード整流

$$V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_L-(3/\pi)X_{LL}I_d-2V_F \quad X_L=2\pi fL$$

第1項=理想平均電圧、第2項=リアクタンス・転流による低下、第3項=順電圧降下。mHはHへ換算する。1個のダイオードが1周期の1/3だけ導通する条件では $P_D=V_{FI}I_d/3$ 。1素子分と全素子合計を区別する。

7. インバータの基本

インバータは直流→交流。ブリッジ状のオンオフ制御素子を切り替えて極性を反転し、誘導性負荷では逆並列ダイオードで電流経路を確保する。PWMは多数のパルス幅・配置を制御する。半導体素子各論へは広げない。

8. 変圧器の鉄損・銅損・負荷率・力率

$$\eta=P_{out}/(P_{out}+P_{i}+P_{c}) \quad P_c=x^2P_{cN} \quad P_{out}=S\cos\phi$$

鉄損 P_i は定格電圧・周波数付近ではほぼ一定、銅損 P_c は電流の二乗に比例する。同一全負荷電流で力率だけが低下する場合、銅損は同じで有効出力 $S\cos\phi$ が低下する。負荷率 x の銅損を求めるとき x 倍ではなく x^2 倍。

9. 本試験で再利用する解法アルゴリズム

①交流/直流の向きを判定 → ②電圧変換・整流・インバータ・効率のどれが決める → ③mH→H、kW→W、%→小数をそろえる → ④導通区間・提示式・損失式を選ぶ → ⑤式を整理して代入 → ⑥ $P_{in}=P_{out}+P_{loss}$ を確認 → ⑦単位・方向・ $\eta\leq 1$ を検算。

10. 新幹線への接続

東芝レビューではN700系への補助電源装置納入、N700系7000番代・8000番代でM車開放時も考慮した補助電源装置の最適配置による冗長化を確認できる。

ただし今回確認した一次資料では、N700系の入力電圧・出力電圧・容量・周波数・効率・内部回路方式を確定できない。一般SIV製品仕様をN700系実機値へ転用しない。

11. 頻出ミス・ひっかけ

整流/インバータの向きを逆にする、変圧器を直流変換器とする、mHをHへ直さない、RL半波整流を0～ π で固定、1素子損失と全素子損失の混同、 η の入力/出力逆転、銅損を x 倍とする、 S と $S\cos\phi$ の混同、98%を98のまま代入、に注意。

12. 3段階例題

例題1 基礎： $P_{in}=12.0$ kW、 $\eta=0.90$ 。 $P_{out}=0.90\times 12.0=10.8$ kW、 $P_{loss}=1.2$ kW。

例題2 標準： $V=120$ V、導通0～ $7\pi/6$ 。 $V_d=(\sqrt{2}\times 120/2\pi)\{1-\cos(7\pi/6)\}\approx 50.4$ V。 π を超える導通区間を積分する。

例題3 複合： $V_L=200$ V、 $f=50$ Hz、 $L=0.60$ mH、 $I_d=30$ A、 $V_F=0.90$ V。 $L=0.60\times 10^{-3}$ H、 $X_L\approx 0.1885$ Ω 。提示式より $V_d\approx 262.9$ V。1素子損失 $P_D=0.90\times 30/3=9.0$ W。

13. 過去問でどう出るか・本文マッピング

過去問	要求事項	対応
R7下 問16(a)(b)	三相整流、 X_L 、転流・ V_F 、1素子損失	§ 6・§ 9・例3
R7下 問15(a)(b)	鉄損・銅損、負荷率、効率	§ 4・§ 8・§ 9
R7上 問9	力率、有効出力、同一電流時損失、効率	§ 4・§ 8・§ 9
R3 問16(a)(b)	RL半波整流、Lの電圧・エネルギー、平均値積分	§ 5・§ 9・例2
H30 問11	インバータ、逆並列ダイオード、波高値、PWM	§ 3・§ 7・§ 9

選定5問・8小間の要求事項を全件マッピング済み。完成後独立再解答は、練習PDF・PowerPoint完成後に保存済み正答を先に見ず実施する。

14. 公式・解法まとめ

項目	式・判断
整流 / インバータ / 変圧器	$AC \rightarrow DC$ / $DC \rightarrow AC$ / $AC \rightarrow AC$
効率・収支	$\eta = P_{out}/P_{in}$ 、 $P_{in} = P_{out} + P_{loss}$
リアクタンス	$X_L = 2\pi fL$
リアクトルエネルギー	$W_L = (1/2)Li^2$
RL半波平均	$V_d = (1/2\pi) \int v d\theta$ 、導通終了角は条件から
銅損・有効電力	$P_c = I^2 R_N$ 、 $P = S \cos\phi$

範囲境界

チョッパ詳細、系統連系保護、誘導電動機速度制御、変圧器短絡試験・詳細等価回路、半導体素子各論、高調波対策を追加しない。未確認の新幹線補助電源実値も実値化しない。

根拠：電気技術者試験センター公式過去問、東芝レビュー「国内新幹線向け 車両システムと電気品」（2009年9月）、東芝「Auxiliary Power Supply System」。参照日 2026-09-14。